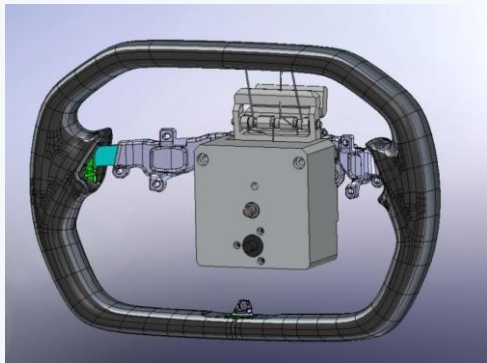
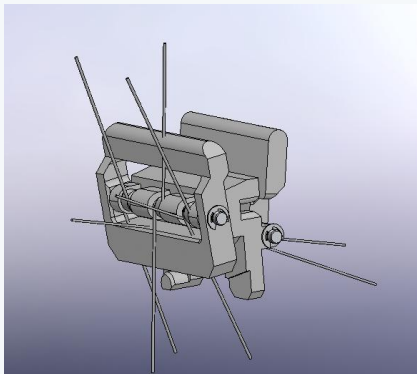
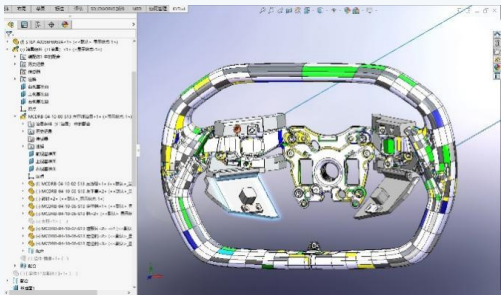
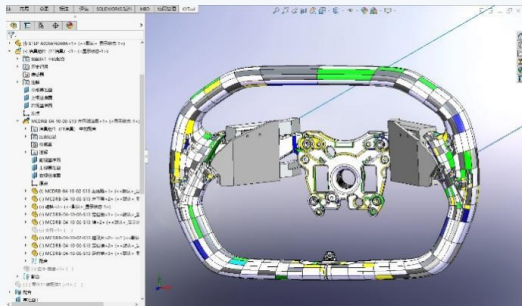
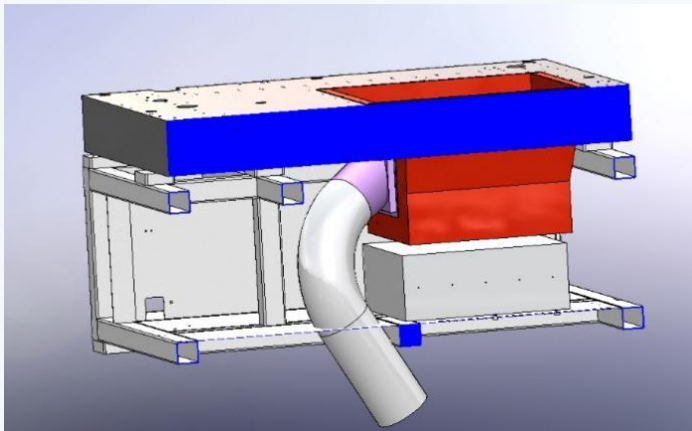
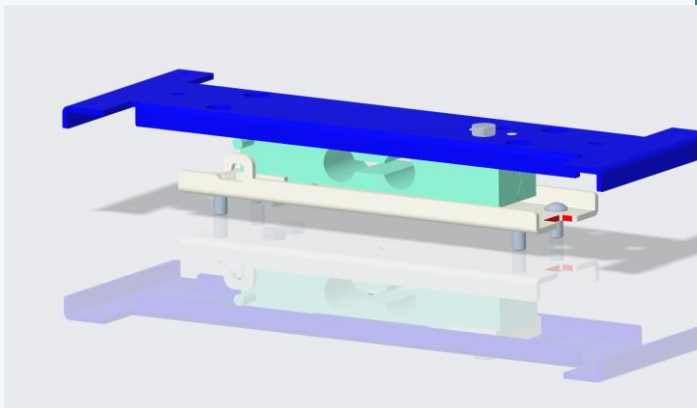
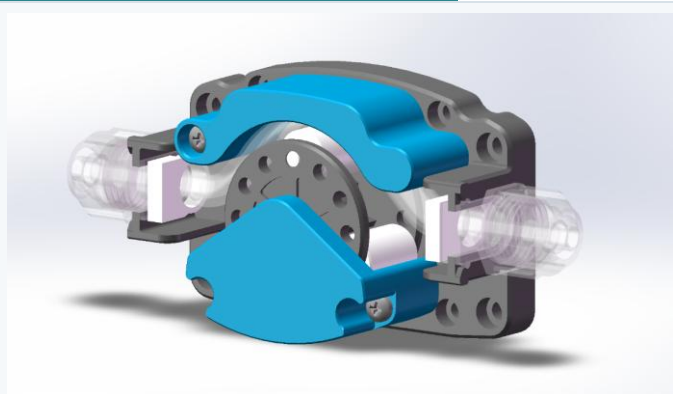


01 工装与设备结构 仿形定位、空间协调		SolidWorks
01	方向盘压线治具 两套方案	
	整体装配与仿形底座	
		快速卡扣压紧机构
	方案二·适配前	
		方案二·支撑优化
异形仿形底座 + 限位定位块 + 快速卡扣；针对不同方向盘骨架调整支撑布局，定位误差控制在 $\pm 0.1\text{ mm}$ 。		
02	设备机架、废料箱与抽尘口	干涉优化
	机架与废料收集系统装配	任务：协调机架、废料箱与抽尘管的有限安装空间。 改进：修正接口干涉，优化内部流道与清理路径。 结果：减少积料，抽风管道流量均衡，保证拆装与维护便利性。
03	称重传感器工装	载荷传递
	称重工装爆炸与装配关系	结构：固定端连接机壳钣金，受力端承托调料盒托盘。 重点：明确受力链，减少附加约束对输出的影响。

04

蠕动泵结构设计



泵头滚轮、压管结构与接口

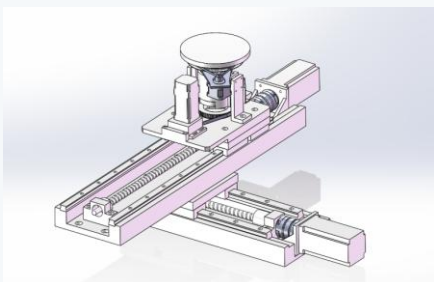
设计：集成滚轮、压管机构、管路接口与拆装壳体。

验证：关注压管间隙、长期泵送稳定性。

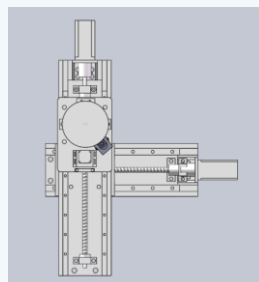
闭环：3D 打印打样—装配测试—结构/模具迭代。

05

多轴移动平台



总体结构



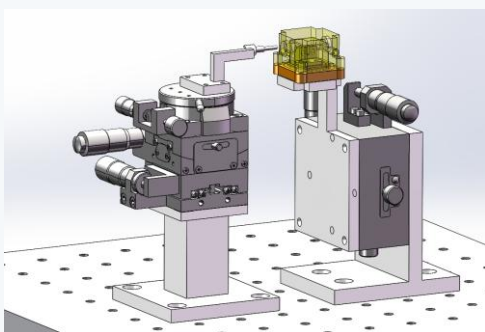
俯视布局

机构：正交直线模组与旋转工作台组合。

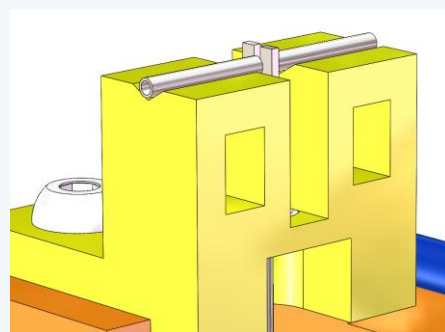
重点：丝杆模组、同步带、电机选型

06

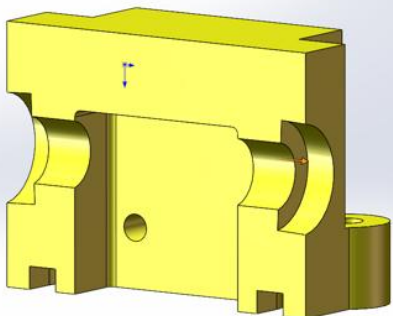
红外气体传感器结构设计



探测系统装配



气室上盖与窗口片



密封槽与 2.5° 倾斜窗口设计

- 上盖底部设置密封圈槽，通过螺钉预紧形成可靠密封。
- 窗口片设置 2.5° 倾斜角，降低高功率激光反射回返风险。
- 模块化结构兼顾光路调整、定位与拆卸维护。

铁氟龙管与硅胶管在酱料输送系统中的流体力学特性对比

1. 铁氟龙管与硅胶管的物理参数对比

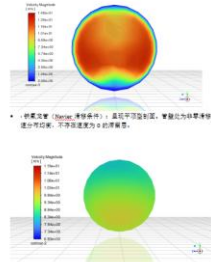
在系统对比（如图中）被选中后，边界条件的设置和物理模型的设置使用工程化设计。

材料名称	弹性模量 (GPa)	泊松比
铁氟龙 (PTFE)	0.50e+09	0.45
硅胶 (Silicone)	0.10e+09	0.45

2. 流体力学特性对比

通过 CFD 仿真模拟分析，对比两种材料在不同流速下的流动特性。

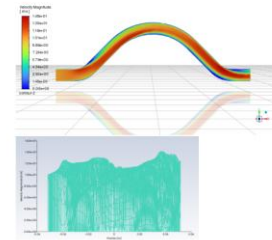
- 铁氟龙管（左图）：显示其内壁光滑，摩擦系数低，流体流动阻力小。
- 硅胶管（右图）：显示其内壁粗糙，摩擦系数高，流体流动阻力大。



3. 管道流速与管径与管壁摩擦系数分析

通过 CFD 仿真模拟分析，对比两种材料在不同流速下的流动特性。

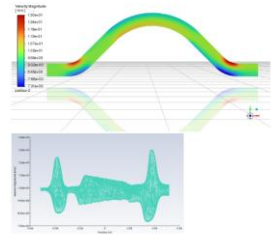
- 铁氟龙管：由于内壁光滑，摩擦系数低，流体流动阻力小。
- 硅胶管：由于内壁粗糙，摩擦系数高，流体流动阻力大。



4. 管道流速与管径与管壁摩擦系数分析

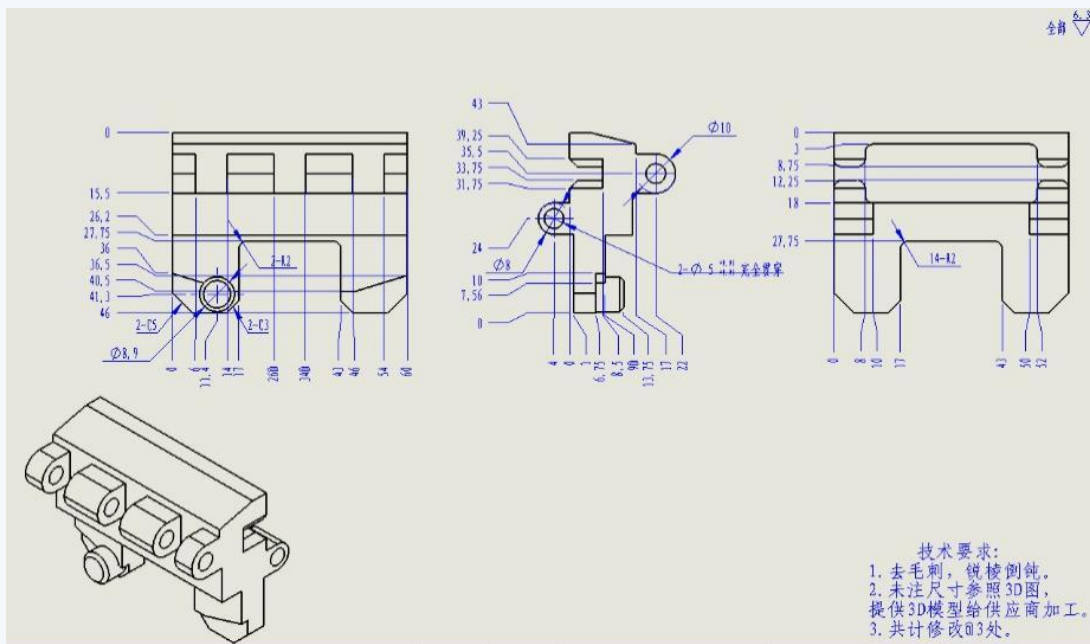
通过 CFD 仿真模拟分析，对比两种材料在不同流速下的流动特性。

- 铁氟龙管：由于内壁光滑，摩擦系数低，流体流动阻力小。
- 硅胶管：由于内壁粗糙，摩擦系数高，流体流动阻力大。



材料参数、速度/压力分布及弯管流动对比

对比滑移边界、流动阻力及弯管区域速度/压力分布，并结合实测评估不同管材对黏稠调料泵送稳定性的影响。



零件多视图、尺寸、公差与技术要求示例

可完成零件图/装配图、关键尺寸与公差标注、技术要求整理，并配合 BOM 与加工沟通。